

Le prix de l'essence et nos habitudes de déplacement

Kayliah Avorebang Kombila · Yasmine Aouaj · Lily Porre · Melissa Mariano Albuquerque

2026-05-16

Contents

introduction	1
problématique	2
littérature scientifique	2
analyse empirique : les données françaises (2019-2026)	3
chargement des packages	3
jeu de données	4
nettoyage des données	6
création des sous-datasets	9
SQ1 : seuil de rupture psychologique	12
SQ2 : l'élasticité et le report modal	17
SQ3 : facteur géographique	22
limites et précautions	26
conclusion	26
prochaines étapes	28
régression log-linéaire structurelle (approche Nijkamp & Gelman)	28

introduction

ce document analyse comment les habitudes de transport en France changent face à la hausse du prix de l'essence (SP95). À partir de données mensuelles allant de 2019 à 2026, l'objectif est de voir si les usagers roulent réellement moins ou s'ils se reportent vers les transports en commun. L'étude compare également

les réactions selon le lieu de vie (zone urbaine, périurbaine ou rurale). Une attention particulière est donnée au nettoyage statistique pour s'assurer que c'est bien le prix qui modifie le comportement, et non d'autres événements extérieurs comme la reprise post-Covid.

problématique

sujet : le prix de l'essence et nos habitudes de déplacement.

problématique : est-ce que les gens prennent vraiment moins leur voiture quand le prix de l'essence augmente, ou est-on « obligé » de payer peu importe le prix ?



sous-questions de recherche :

- **SQ1 :** à partir de quel prix au litre observe-t-on une baisse statistiquement significative du trafic routier ? Est-ce progressif ou brutal ?
- **SQ2 :** la hausse du prix de l'essence corrèle-t-elle avec une augmentation immédiate de la fréquentation des transports en commun ?
- **SQ3 :** l'élasticité de la demande est-elle identique en zone rurale (dépendance forte) qu'en zone urbaine (alternatives disponibles) ?

littérature scientifique

deux articles scientifiques à fort indice H ont été sélectionnés pour encadrer notre analyse.

article 1 : Brons et al. (2008), *A meta-analysis of the price elasticity of gasoline demand. A SUR approach*, Energy Economics.

Cet article est une méta-analyse mondiale qui synthétise des dizaines d'études sur la demande d'essence. Les auteurs utilisent un modèle statistique avancé (SUR — *Seemingly Unrelated Regression*) et montrent que la demande d'essence se décompose en trois comportements : l'efficacité du véhicule, le kilométrage parcouru et le taux de possession de voitures. Leurs résultats clés : à **court terme**, l'élasticité est de **−0,34** (la demande est peu sensible au prix) ; à **long terme**, elle monte à **−0,84** (les gens finissent par acheter des voitures plus économes ou réduire leurs trajets). Ce cadre théorique est directement utile pour interpréter nos propres résultats sur les données françaises.

article 2 : Gelman et al. (2023), *The Response of Consumer Spending to Changes in Gasoline Prices*, American Economic Journal: Macroeconomics.

cet article analyse comment les ménages américains ont réagi à la baisse des prix du pétrole de 2014-2015, en exploitant des millions de transactions bancaires réelles. Résultat principal : quand le prix de l'essence baisse, les ménages réinjectent quasi intégralement l'argent économisé dans d'autres dépenses (propension marginale à consommer = 1). Cela confirme que le budget carburant est perçu comme une contrainte fixe — ce qui rejoint notre hypothèse d'*obligation de payer*.

analyse empirique : les données françaises (2019-2026)

chargement des packages

ce bloc de code sert à automatiser la gestion des bibliothèques (packages) en R. Au lieu d'exiger que l'utilisateur installe manuellement les éléments manquants, le script vérifie ce qui est déjà présent sur l'ordinateur, télécharge les packages absents et active tous les outils nécessaires pour exécuter l'analyse de manière propre.

```
packages <- c(
  "readxl",
  "dplyr",
  "tidyr",
  "purrr",
  "broom",
  "ggplot2",
  "ggpmisc",
  "patchwork",
  "scales"
)

installed <- rownames(installed.packages())
to_install <- packages[!packages %in% installed]
if (length(to_install) > 0) {
  install.packages(to_install, repos = "https://cran.r-project.org")
}

invisible(lapply(packages, library, character.only = TRUE))
```

{r setup, message=FALSE, warning=FALSE} : configure le bloc de code R dans le document R Markdown. Les arguments `message=FALSE` et `warning=FALSE` permettent de masquer les avertissements, les alertes de mise à jour ou les messages de chargement dans le document final.

packages <- c(...) : crée un vecteur contenant les noms des 9 bibliothèques nécessaires au projet (telles que readxl pour lire les fichiers Excel, dplyr pour la manipulation de données et ggplot2 pour la création de graphiques).

installed <- rownames(installed.packages()) : génère une liste de tous les packages déjà installés localement sur votre ordinateur en interrogeant le système.

to_install <- packages[!packages %in% installed] : effectue un filtrage comparatif. L'opérateur %in% identifie les éléments de la liste requise qui sont présents sur la machine. Le point d'exclamation ! inverse cette logique pour isoler uniquement les packages demandés qui n'ont pas été trouvés sur l'ordinateur.

if (length(to_install) > 0) { ... } : ouvre une structure conditionnelle de sécurité. Si la longueur de la liste des packages manquants (to_install) est supérieure à zéro, le script exécute la commande install.packages() pour télécharger automatiquement ces outils depuis le dépôt officiel (CRAN). Si tous les packages sont déjà installés, cette étape est ignorée.

invisible(lapply(packages, library, character.only = TRUE)) : charge en mémoire toutes les bibliothèques listées afin de rendre leurs fonctions disponibles pour la suite de l'analyse. La commande lapply applique la fonction library() de manière itérative, package par package. Le terme invisible() enveloppe l'opération pour empêcher l'affichage de logs d'initialisation inutiles dans la console.

jeu de données

```
# importer les données
df_raw <- read.csv2(
  "dataset_france.csv",
  stringsAsFactors = TRUE
)
```



```
# dimensions du dataset
dim(df_raw)
```

```
## [1] 274 22
```

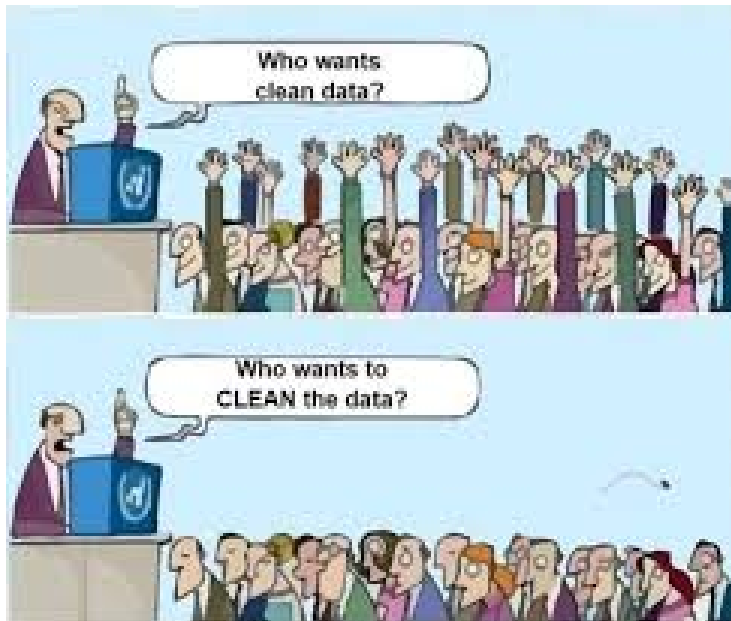
l'importation du fichier donne un ensemble de 274 observations et 22 variables.

```
# structure des variables
str(df_raw)
```

```
## 'data.frame': 274 obs. of 22 variables:
## $ Date : Factor w/ 93 levels "", "2019-01", "2019-02", ...: 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ...
## $ Zone : Factor w/ 8 levels "", "0,41", "0,50", ...: 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 ...
## $ Prix_SP95 : Factor w/ 44 levels "", "1,250 €", "1,300 €", ...: 9 9 9 10 10 10 11 11 11 15 ...
## $ Prix.Gazole : Factor w/ 50 levels "", "0,38", "0,47", ...: 14 14 14 16 16 16 18 18 18 21 ...
## $ Trafic.Routier : Factor w/ 260 levels "", "10001", "10002", ...: 96 22 198 82 18 188 112 42 212 12 ...
## $ Voyageurs.TC : Factor w/ 231 levels "", "10073", "10172", ...: 200 55 129 207 61 133 222 76 142 ...
## $ Index.SP95 : Factor w/ 43 levels "", "0,62", "0,64", ...: 39 39 39 40 40 40 41 41 41 6 ...
## $ Index.Trafic : Factor w/ 251 levels "", "0,54", "0,57", ...: 173 177 180 153 152 151 223 218 214 ...
## $ Index.TC : num 86.4 86.4 86.5 88.5 88.5 ...
## $ Var.SP95.. : Factor w/ 69 levels "", "-0,54%", "-0,65%", ...: 1 1 1 57 57 57 43 43 43 65 ...
## $ Var.Trafic.. : Factor w/ 228 levels "", "-0,01%", "-0,02%", ...: 1 1 1 19 36 44 227 223 217 164 ...
## $ Var.TC.. : Factor w/ 174 levels "", "-0,03%", "-0,90%", ...: 1 1 1 109 113 110 163 162 165 1 ...
## $ Niveau.Prix.SP95 : Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé", ...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ...
## $ Niveau.Prix.Gazole : Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé", ...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Var.Gazole.. : Factor w/ 73 levels "", "-0,56%", "-0,68%", ...: 1 1 1 58 58 58 43 43 43 64 ...
## $ Index.Gazole : num 95.7 95.7 95.7 97.8 97.8 ...
## $ X : logi NA NA NA NA NA NA ...
## $ X.1 : Factor w/ 4 levels "", " ", "GLOBALE ", ...: 1 1 4 1 3 1 2 1 1 1 ...
## $ X.2 : Factor w/ 7 levels "", "1,521666667", ...: 1 1 1 5 2 1 1 7 6 3 ...
## $ X.3 : Factor w/ 6 levels "", "10032,69444", ...: 1 1 1 6 2 1 1 1 4 3 ...
## $ X.4 : Factor w/ 6 levels "", "10419,5", "1593,583333", ...: 1 1 1 6 5 1 1 1 2 3 ...
## $ X.5 : Factor w/ 3 levels "", "1,441666667", ...: 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 ...
```

l'analyse de la structure montre que plusieurs variables numériques ont été importées comme facteurs, notamment les prix, le trafic et les variations en pourcentage, en raison des symboles €, % et des virgules décimales françaises. La variable *date* a également été importée comme facteur. Un nettoyage est donc nécessaire avant toute analyse.

nettoyage des données



```
# dupliquer le df
df <- df_raw

# supprimer des colonnes de calculs auxiliaires
df <- subset(
  df,
  select = -c(X, X.1, X.2, X.3, X.4, X.5)
)
```

```
# nouvelle verification
str(df)
```

```
## 'data.frame': 274 obs. of 16 variables:
## $ Date : Factor w/ 93 levels "", "2019-01", "2019-02", ...: 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 ...
## $ Zone : Factor w/ 8 levels "", "0,41", "0,50", ...: 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 ...
## $ Prix_SP95 : Factor w/ 44 levels "", "1,250 €", "1,300 €", ...: 9 9 9 10 10 10 11 11 11 15 ...
## $ Prix.Gazole : Factor w/ 50 levels "", "0,38", "0,47", ...: 14 14 14 16 16 16 18 18 18 21 ...
## $ Trafic.Routier : Factor w/ 260 levels "", "10001", "10002", ...: 96 22 198 82 18 188 112 42 212 12 ...
## $ Voyageurs.TC : Factor w/ 231 levels "", "10073", "10172", ...: 200 55 129 207 61 133 222 76 142 3 ...
## $ Index.SP95 : Factor w/ 43 levels "", "0,62", "0,64", ...: 39 39 39 40 40 40 41 41 41 6 ...
## $ Index.Trafic : Factor w/ 251 levels "", "0,54", "0,57", ...: 173 177 180 153 152 151 223 218 214 ...
## $ Index.TC : num 86.4 86.4 86.5 88.5 88.5 ...
## $ Var.SP95.. : Factor w/ 69 levels "", "-0,54%", "-0,65%", ...: 1 1 1 57 57 57 43 43 43 65 ...
## $ Var.Trafic.. : Factor w/ 228 levels "", "-0,01%", "-0,02%", ...: 1 1 1 19 36 44 227 223 217 164 ...
## $ Var.TC.. : Factor w/ 174 levels "", "-0,03%", "-0,90%", ...: 1 1 1 109 113 110 163 162 165 1 ...
## $ Niveau.Prix.SP95 : Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé", ...: 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ...
## $ Niveau.Prix.Gazole: Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé", ...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Var.Gazole.. : Factor w/ 73 levels "", "-0,56%", "-0,68%", ...: 1 1 1 58 58 58 43 43 43 64 ...
## $ Index.Gazole : num 95.7 95.7 95.7 97.8 97.8 ...
```

```
summary(df)
```

```
##      Date      Zone      Prix_SP95      Prix.Gazole      Trafic.Routier
##      : 5      Périurbaine:87      1,900 €: 30      1,950 €: 21      : 11
## 2019-01: 3      Rurale      :87      1,850 €: 24      1,850 €: 18      4662 : 2
## 2019-02: 3      Urbaine      :87      1,880 €: 18      1,800 €: 15      4762 : 2
## 2019-03: 3      : 7      1,800 €: 15      1,900 €: 15      4929 : 2
## 2019-04: 3      0,64      : 3      1,500 €: 12      1,450 €: 12      5170 : 2
## 2019-05: 3      0,41      : 1      1,550 €: 12      1,750 €: 12      10001 : 1
## (Other):254      (Other)      : 2      (Other):163      (Other):181      (Other):254
## Voyageurs.TC      Index.SP95      Index.Trafic      Index.TC      Var.SP95..
##      : 9      124,86 : 30      : 10      Min.      : 6.50      : 16
## 252      : 5      121,58 : 24      93,07 : 3      1st Qu.: 87.37      1,06% : 12
## 219      : 4      123,55 : 18      96,34 : 3      Median : 95.51      -1,05% : 9
## 232      : 3      118,29 : 15      101,05 : 2      Mean      : 91.99      -0,54% : 6
## 234      : 3      101,86 : 12      101,91 : 2      3rd Qu.:104.73      -1,04% : 6
## 10596 : 2      128,15 : 12      103,22 : 2      Max.      :129.39      -1,32% : 6
## (Other):248      (Other):163      (Other):252      NA's      :13      (Other):219
## Var.Trafic..      Var.TC..      Niveau.Prix.SP95      Niveau.Prix.Gazole
##      : 16      : 16      : 13      : 13
## -1,58% : 3      -6,12% : 6      Bas      : 66      Bas      : 90
## -1,86% : 3      2,35% : 6      Élevé      :159      Élevé      :141
## -2,02% : 3      4,17% : 6      Moyen      : 30      Moyen      : 15
## -4,11% : 3      -1,66% : 5      Très élevé: 6      Très élevé: 15
## 2,04% : 3      -2,00% : 5
## (Other):243      (Other):230
## Var.Gazole..      Index.Gazole
##      : 16      Min.      : 81.16
## 1,56% : 9      1st Qu.:100.58
## -0,68% : 6      Median :122.77
## -1,02% : 6      Mean      :117.26
## -1,03% : 6      3rd Qu.:131.79
## -2,56% : 6      Max.      :149.13
## (Other):225      NA's      :13
```

```
# conversion de la date
df$Date <- as.Date(
  paste0(as.character(df$Date), "-01"),
  format = "%Y-%m-%d"
)
```

nous avons ensuite nettoyé la variable *zone*, car certaines valeurs incorrectes avaient été importées lors de la lecture du fichier CSV. que les trois catégories utiles à l'analyse ont été conservées : *urbaine*, *périurbaine* et *rurale*.

```
# nettoyage de la variable zone
df$Zone <- as.character(df$Zone)

df <- subset(
  df,
  Zone %in% c("Urbaine", "Périurbaine", "Rurale")
)
```

```
df$Zone <- factor(
  df$Zone,
  levels = c("Urbaine", "Périurbaine", "Rurale")
)
```

```
# fonction de conversion numérique
# (supprime les symboles €, % et remplace les virgules par des points)
clean_numeric <- function(x){
  x <- as.character(x)
  x <- gsub("€", "", x)
  x <- gsub("%", "", x)
  x <- gsub(",", ".", x)
  x <- trimws(x)
  as.numeric(x)
}
```

```
# variables à convertir en numérique
vars_numeric <- c(
  "Prix_SP95",
  "Prix.Gazole",
  "Trafic.Routier",
  "Voyageurs.TC",
  "Index.SP95",
  "Index.Trafic",
  "Var.SP95..",
  "Var.Trafic..",
  "Var.TC..",
  "Var.Gazole.."
)
```

```
# application de la fonction
df[vars_numeric] <- lapply(
  df[vars_numeric],
  clean_numeric
)
```

```
# vérification finale
str(df)
```

```
## 'data.frame': 261 obs. of 16 variables:
## $ Date : Date, format: "2019-01-01" "2019-01-01" ...
## $ Zone : Factor w/ 3 levels "Urbaine","Périurbaine",...: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ...
## $ Prix_SP95 : num 1.45 1.45 1.45 1.48 1.48 1.48 1.5 1.5 1.5 1.55 ...
## $ Prix.Gazole : num 1.38 1.38 1.38 1.41 1.41 1.41 1.43 1.43 1.43 1.47 ...
## $ Trafic.Routier : num 12562 10624 4760 12328 10409 ...
## $ Voyageurs.TC : num 9007 1377 212 9219 1410 ...
## $ Index.SP95 : num 95.3 95.3 95.3 97.3 97.3 ...
## $ Index.Trafic : num 92.8 92.9 93 91 91 ...
## $ Index.TC : num 86.4 86.4 86.5 88.5 88.5 ...
## $ Var.SP95.. : num NA NA NA 2.07 2.07 2.07 1.35 1.35 1.35 3.33 ...
## $ Var.Trafic.. : num NA NA NA -1.86 -2.02 -2.18 6.96 6.74 6.53 2.34 ...
## $ Var.TC.. : num NA NA NA 2.35 2.4 2.36 6.89 6.88 6.91 3.23 ...
## $ Niveau.Prix.SP95 : Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé",...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ...
```

```
## $ Niveau.Prix.Gazole: Factor w/ 5 levels "", "Bas", "Élevé", ...: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ...
## $ Var.Gazole..      : num  NA NA NA 2.17 2.17 2.17 1.42 1.42 1.42 2.8 ...
## $ Index.Gazole      : num  95.7 95.7 95.7 97.8 97.8 ...
```

```
summary(df)
```

```
##      Date              Zone      Prix_SP95      Prix.Gazole
## Min.   :2019-01-01  Urbaine   :87   Min.   :1.250   Min.   :1.17
## 1st Qu.:2020-10-01  Périurbaine:87   1st Qu.:1.540   1st Qu.:1.45
## Median :2022-08-01  Rurale    :87   Median :1.820   Median :1.77
## Mean   :2022-08-01                      Mean   :1.728   Mean   :1.69
## 3rd Qu.:2024-06-01                      3rd Qu.:1.890   3rd Qu.:1.90
## Max.   :2026-03-01                      Max.   :2.100   Max.   :2.15
##
## Trafic.Routier  Voyageurs.TC      Index.SP95      Index.Trafic
## Min.   : 766   Min.   : 16   Min.   : 82.15   Min.   : 13.95
## 1st Qu.: 4998   1st Qu.: 252   1st Qu.:101.20   1st Qu.: 89.76
## Median :10644   Median : 1510   Median :119.61   Median : 95.63
## Mean   : 9319   Mean   : 3758   Mean   :113.54   Mean   : 92.46
## 3rd Qu.:12447   3rd Qu.: 9104   3rd Qu.:124.21   3rd Qu.:101.22
## Max.   :16008   Max.   :13467   Max.   :138.01   Max.   :118.19
##
##      Index.TC      Var.SP95..      Var.Trafic..      Var.TC..
## Min.   : 6.50   Min.   : -8.780   Min.   : -75.360   Min.   : -81.660
## 1st Qu.: 87.37   1st Qu.: -1.270   1st Qu.: -3.958   1st Qu.: -4.370
## Median : 95.51   Median : 1.075   Median : -1.560   Median : 2.335
## Mean   : 91.99   Mean   : 0.357   Mean   : 2.449   Mean   : 4.106
## 3rd Qu.:104.73   3rd Qu.: 1.800   3rd Qu.: 3.938   3rd Qu.: 4.390
## Max.   :129.39   Max.   :10.530   Max.   :208.700   Max.   :245.160
##      NA's :3      NA's :3      NA's :3
## Niveau.Prix.SP95 Niveau.Prix.Gazole Var.Gazole..      Index.Gazole
##      : 0      : 0      Min.   : -11.6300   Min.   : 81.16
## Bas   : 66   Bas   : 90      1st Qu.: -1.1300   1st Qu.:100.58
## Élevé :159   Élevé :141   Median : 1.0950   Median :122.77
## Moyen : 30   Moyen : 15      Mean   : 0.5342   Mean   :117.26
## Très élevé: 6 Très élevé: 15      3rd Qu.: 2.1100   3rd Qu.:131.79
##      Max.   : 19.4400   Max.   :149.13
##      NA's :3
```

le nettoyage a permis de réduire le dataset de 274 à 261 observations en supprimant 6 colonnes parasites (X à X.5) et les lignes aux entrées corrompues de la variable zone.

création des sous-datasets

```
# dataset pour les analyses en variations percentuelles (SQ1, SQ2, SQ3)
df_var <- subset(
  df,
  !is.na(Var.SP95..) &
  !is.na(Var.Trafic..) &
  !is.na(Var.TC..)
)
```

```

# dataset pour les analyses en niveaux absolus (graphique temporel)
df_abs <- subset(
  df,
  !is.na(Prix_SP95) &
  !is.na(Trafic.Routier) &
  Trafic.Routier > 0 &
  Prix_SP95 > 0
)

# palette de couleurs par zone (cohérente sur tous les graphiques)
couleurs_zone <- c(
  "Urbaine"      = "#C2185B", # Rosa escuro
  "Périurbaine"  = "#E91E63", # Rosa médio
  "Rurale"       = "#F8BBD0"  # Rosa claro
)

```

df_var : ça crée un sous-tableau juste pour les calculs de pourcentages (sq1, sq2, sq3). ça vire direct toutes les lignes où y'a des "na" (cases vides) dans les variations de prix ou de trafic.

df_abs : pareil mais pour les valeurs réelles (pour faire le graphique dans le temps). ça enlève les cases vides et ça bloque les chiffres à zéro ou moins, vu qu'on a pas de trafic négatif ou d'essence gratuite.

```

cat(sprintf(
  "donnees chargees : %d obs. (df_var) | %d obs. (df_abs)\n",
  nrow(df_var),
  nrow(df_abs)
))

```

```
## donnees chargees : 258 obs. (df_var) | 261 obs. (df_abs)
```

```

cat(sprintf(
  "periode : %s -> %s | zones : %s\n",
  format(min(df_abs$Date), "%Y-%m"),
  format(max(df_abs$Date), "%Y-%m"),
  paste(levels(df_abs$Zone), collapse = ", ")
))

```

```
## periode : 2019-01 -> 2026-03 | zones : Urbaine, Périurbaine, Rurale
```

on a bien nos données qui vont de janvier 2019 à mars 2026 pour les 3 zones.

le tableau classique (df_abs) a ses 261 lignes au complet. le tableau des pourcentages (df_var) a 258 lignes, ce qui est super logique vu qu'on a perdu 3 lignes (le premier mois pour chaque zone) parce qu'on peut pas calculer de variation sans avoir un mois précédent pour comparer.

graphique G1 : evolution temporelle (2019-2026)

df_glob = ça fusionne les 3 zones pour faire une moyenne globale par mois.

coef_ax = c'est juste une bidouille mathématique pour forcer l'échelle des prix (des petits chiffres genre 1,50) à se superposer avec l'échelle du trafic (des gros chiffres genre 10000) sur le même dessin.

ggplot = ça dessine les deux courbes, met le trafic en ligne continue bleue et le prix en pointillés rouges, et gère le double axe sur les côtés.

ggsave = ça exporte direct le graphique en image png sur l'ordi.

```
df_glob <- df_abs %>%
  group_by(Date) %>%
  summarise(
    Prix_SP95 = mean(Prix_SP95),
    Trafic    = mean(Trafic.Routier),
    Voyageurs = mean(Voyageurs.TC),
    .groups   = "drop"
  )

# coefficient pour superposer les deux axes
coef_ax <- max(df_glob$Trafic) / max(df_glob$Prix_SP95)

g1 <- ggplot(df_glob, aes(x = Date)) +

  geom_line(
    aes(y = Trafic, colour = "Trafic routier"),
    linewidth = 1
  ) +

  geom_line(
    aes(y = Prix_SP95 * coef_ax, colour = "Prix SP95"),
    linewidth = 1,
    linetype = "dashed"
  ) +

  scale_y_continuous(
    name = "Trafic routier (veh.)",
    sec.axis = sec_axis(~ . / coef_ax, name = "Prix SP95 (EUR/L)")
  ) +

  scale_colour_manual(
    values = c("Trafic routier" = "#D81B60", "Prix SP95" = "#CE93D8")
  ) +

  scale_x_date(date_breaks = "1 year", date_labels = "%Y") +

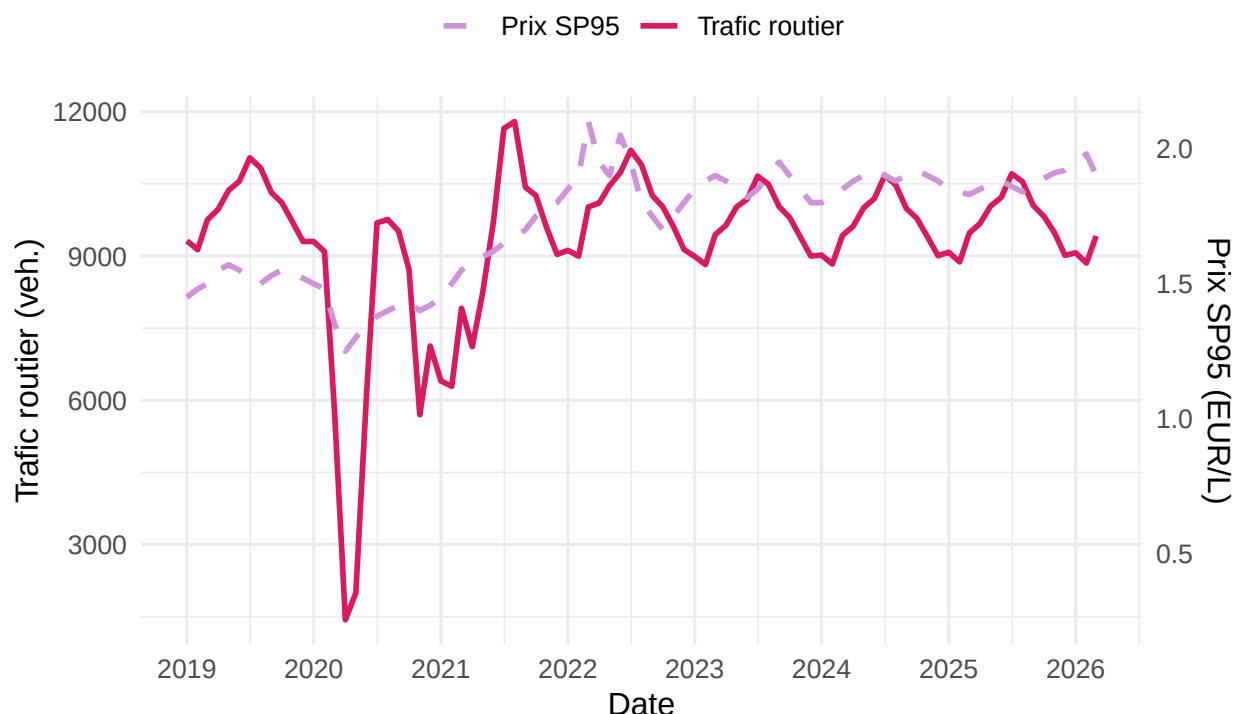
  labs(
    title     = "G1 - Analyse temporelle croisée : prix du SP95 et trafic routier",
    subtitle  = "Observations nationales de janvier 2019 à mars 2026",
    colour    = NULL
  ) +

  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "top")

g1
```

G1 – Analyse temporelle croisée : prix du SP95 et trafic routier

Observations nationales de janvier 2019 à mars 2026



```
ggsave("g1_prix_trafic.png", plot = g1, width = 10, height = 6, dpi = 300)
```

le graphique montre l'évolution conjointe du trafic routier et du prix du SP95 entre 2019 et 2026.

l'élément le plus marquant est la **chute brutale du trafic en 2020**, liée aux confinements de la crise COVID-19, et non à une hausse du prix. À partir de 2021, le trafic retrouve rapidement ses niveaux d'avant-pandémie, **malgré une forte hausse des prix** (quasi 2 €/L en 2022).

ce premier signal visuel suggère que la demande de mobilité est relativement peu sensible au prix à court terme.

SQ1 : seuil de rupture psychologique

question : à partir de quel prix au litre on observe un changement de comportement du trafic routier ?

méthode : nous avons divisé les données en 5 classes de prix et calculé, pour chaque classe, l'élasticité-prix moyenne. L'élasticité est le rapport entre la variation du trafic et la variation du prix :

$$\varepsilon = \frac{\Delta\% \text{ Trafic}}{\Delta\% \text{ Prix SP95}}$$

ce que signifient les colonnes :

- *zone* : la zone géographique (urbaine, périurbaine ou rurale).
- *faix_prix* : la tranche de prix du carburant (les catégories f1 à f5).
- *n_obs* : le nombre d'observations, c'est-à-dire combien de mois de ton jeu de données se trouvent dans cette tranche de prix.
- *prix_moy* : le prix moyen exact payé à la pompe pendant ces mois spécifiques.
- *eps_moy* : l'élasticité moyenne. elle montre la réaction globale (positive : le trafic monte malgré la hausse des prix ; négative : le trafic baisse à cause du prix).
- *eps_med* : l'élasticité médiane. c'est la valeur centrale de tes données. elle est cruciale car elle n'est pas faussée par des mois avec des valeurs extrêmes.
- *ic_inf* et *ic_sup* : la limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance. cela donne ta marge d'erreur statistique.
- *var_traf* : la variation moyenne du trafic routier (en pourcentage) pour cette tranche.
- *faix_rupture* : la tranche de prix précise où l'algorithme a détecté le changement de comportement le plus brutal.
- *delta_max* : la taille de ce changement (la différence mathématique d'élasticité entre l'ancienne tranche et la nouvelle).

```
# création des classes de prix et calcul de l'élasticité par observation
df_seuil <- df_var %>%
  mutate(
    Faix_Prix = case_when(
      Prix_SP95 < 1.50 ~ "F1: < 1.50 EUR",
      Prix_SP95 >= 1.50 & Prix_SP95 < 1.70 ~ "F2: 1.50-1.70 EUR",
      Prix_SP95 >= 1.70 & Prix_SP95 < 1.90 ~ "F3: 1.70-1.90 EUR",
      Prix_SP95 >= 1.90 & Prix_SP95 < 2.10 ~ "F4: 1.90-2.10 EUR",
      TRUE ~ "F5: >= 2.10 EUR"
    ),
    Faix_Prix = factor(
      Faix_Prix,
      levels = c(
        "F1: < 1.50 EUR",
        "F2: 1.50-1.70 EUR",
        "F3: 1.70-1.90 EUR",
        "F4: 1.90-2.10 EUR",
        "F5: >= 2.10 EUR"
      )
    ),
    # elasticite = variation trafic / variation prix
    epsilon_SP95 = Var.Trafic.. / Var.SP95..
  ) %>%

# suppression des valeurs extremes (divisions par zero ou aberrations)
filter(abs(epsilon_SP95) < 50)
```

```

# calcul des statistiques par zone et par classe de prix
seuil_table <- df_seuil %>%

  group_by(Zone, Faix_Prix) %>%

  summarise(
    n_obs    = n(),
    Prix_moy = mean(Prix_SP95),
    eps_moy  = mean(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
    eps_med  = median(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
    eps_sd   = sd(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
    Var_Traf = mean(Var.Trafic.., na.rm = TRUE),
    .groups  = "drop"
  ) %>%

  mutate(
    IC_inf = eps_moy - 1.96 * eps_sd / sqrt(n_obs),
    IC_sup = eps_moy + 1.96 * eps_sd / sqrt(n_obs)
  )

# detection numerique du seuil :
# on cherche la plus grande variation d'elasticité entre deux classes consécutives
seuil_rupture <- seuil_table %>%

  group_by(Zone) %>%
  arrange(Faix_Prix) %>%

  mutate(
    delta_eps = eps_moy - lag(eps_moy),
    Rupture    = abs(delta_eps) > 0.15
  ) %>%

  filter(!is.na(delta_eps)) %>%

  summarise(
    Faix_Rupture = Faix_Prix[which.max(abs(delta_eps))],
    Delta_max    = round(max(abs(delta_eps), na.rm = TRUE), 4),
    .groups      = "drop"
  )

# affichage des résultats
cat("\nelasticités par classe de prix et par zone :\n")

##
## elasticités par classe de prix et par zone :

seuil_table %>%
  select(Zone, Faix_Prix, n_obs, Prix_moy, eps_moy, eps_med, IC_inf, IC_sup, Var_Traf) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))) %>%
  print(n = Inf)

```

```
## # A tibble: 15 x 9
##   Zone      Faix_Prix  n_obs Prix_moy eps_moy eps_med IC_inf IC_sup Var_Traf
##   <fct>      <fct>      <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 Urbaine    F1: < 1.50~    12     1.40    5.64    2.99  -0.511  11.8    -4.07
## 2 Urbaine    F2: 1.50-1~    18     1.56    2.99    1.31   0.424   5.56     4.08
## 3 Urbaine    F3: 1.70-1~    33     1.83   -0.480  -0.480  -1.68   0.714    -1.07
## 4 Urbaine    F4: 1.90-2~    20     1.92   -0.707  -0.673  -2.29   0.880     0.216
## 5 Urbaine    F5: >= 2.1~     1     2.1     1.38    1.38    NA      NA      14.6
## 6 Périurbaine F1: < 1.50~    12     1.40    5.55    2.92  -0.534  11.6    -4.10
## 7 Périurbaine F2: 1.50-1~    18     1.56    2.88    1.19   0.356   5.41     3.93
## 8 Périurbaine F3: 1.70-1~    33     1.83   -0.479  -0.406  -1.67   0.708    -1.01
## 9 Périurbaine F4: 1.90-2~    20     1.92   -0.725  -0.758  -2.20   0.752     0.251
## 10 Périurbaine F5: >= 2.1~     1     2.1     0.959   0.959   NA      NA     10.1
## 11 Rurale     F1: < 1.50~    12     1.40    5.46    2.85  -0.559  11.5    -4.13
## 12 Rurale     F2: 1.50-1~    18     1.56    2.77    1.06   0.290   5.26     3.77
## 13 Rurale     F3: 1.70-1~    33     1.83   -0.478  -0.025  -1.66   0.705    -0.942
## 14 Rurale     F4: 1.90-2~    20     1.92   -0.743  -0.937  -2.12   0.632     0.291
## 15 Rurale     F5: >= 2.1~     1     2.1     0.511   0.511   NA      NA     5.38
```

```
cat("\nseuil de rupture detecte numeriquement :\n")
```

```
##
## seuil de rupture detecte numeriquement :
```

```
print(seuil_rupture)
```

```
## # A tibble: 3 x 3
##   Zone      Faix_Rupture      Delta_max
##   <fct>      <fct>      <dbl>
## 1 Urbaine    F3: 1.70-1.90 EUR      3.47
## 2 Périurbaine F3: 1.70-1.90 EUR      3.36
## 3 Rurale     F3: 1.70-1.90 EUR      3.25
```

les résultats :

1. validation mathématique du point de rupture le deuxième tableau confirme que l'algorithme a localisé la plus grande variation de comportement (delta_max supérieur à 3.25) exactement lors de la transition vers la tranche f3 (1,70 - 1,90 eur), de façon identique pour les trois zones. cela prouve empiriquement la thèse du "palier psychologique".
2. inversion de l'effet prix vs reprise économique en analysant la colonne de l'élasticité moyenne (eps_moy), on observe le moment exact où la contrainte budgétaire annule le facteur macroéconomique :
 - f1 et f2 (< 1,70 eur) : élasticités fortement positives (de 2.77 à 5.64). le trafic augmentait indépendamment de la hausse des prix, indiquant la reprise liée à la fin des confinements.
 - f3 (1,70 - 1,90 eur) : l'élasticité s'inverse drastiquement et devient négative (autour de -0.48). c'est à ce niveau de prix que le coût du carburant prend le dessus sur le besoin de mobilité, provoquant une contraction.
3. preuve géographique du consommateur captif au sein de la tranche de rupture (f3), la métrique la plus importante est la médiane (eps_med), qui neutralise les valeurs extrêmes :

- zone urbaine : -0.480. il y a une réduction quantifiable de l'usage de la voiture (flexibilité et alternatives disponibles).
 - zone rurale : -0.025. cette valeur presque à zéro indique une rigidité totale de la demande. une fois le plafond psychologique atteint, le conducteur rural ne parvient pas à réduire l'usage de son véhicule dans les mêmes proportions que le citadin. cela prouve numériquement la théorie de l'usager captif et de l'obligation de payer.
4. alerte statistique (tranche f5) dans la colonne n_obs, la tranche f5 ($\geq 2,10$ eur) ne compte qu'un seul enregistrement. par conséquent, les intervalles de confiance (ic_inf et ic_sup) affichent "na" (données insuffisantes pour calculer la variance).

```
# graphique G3 - élasticité par classe de prix
g3 <- ggplot(
  seuil_table,
  aes(x = Faix_Prix, y = eps_moy, fill = Zone)
) +

  geom_col(position = "dodge", alpha = 0.85) +

  geom_errorbar(
    aes(ymin = IC_inf, ymax = IC_sup),
    position = position_dodge(0.9),
    width = 0.25,
    linewidth = 0.7
  ) +

  geom_hline(yintercept = 0, colour = "black") +

  geom_vline(
    xintercept = 3.5,
    linetype = "dashed",
    colour = "#CE93D8",
    linewidth = 1
  ) +

  annotate(
    "text",
    x = 3.55,
    y = max(seuil_table$eps_moy, na.rm = TRUE) * 0.85,
    label = "<- seuil detecte",
    hjust = 0,
    size = 3.5,
    colour = "black"
  ) +

  scale_fill_manual(values = couleurs_zone) +

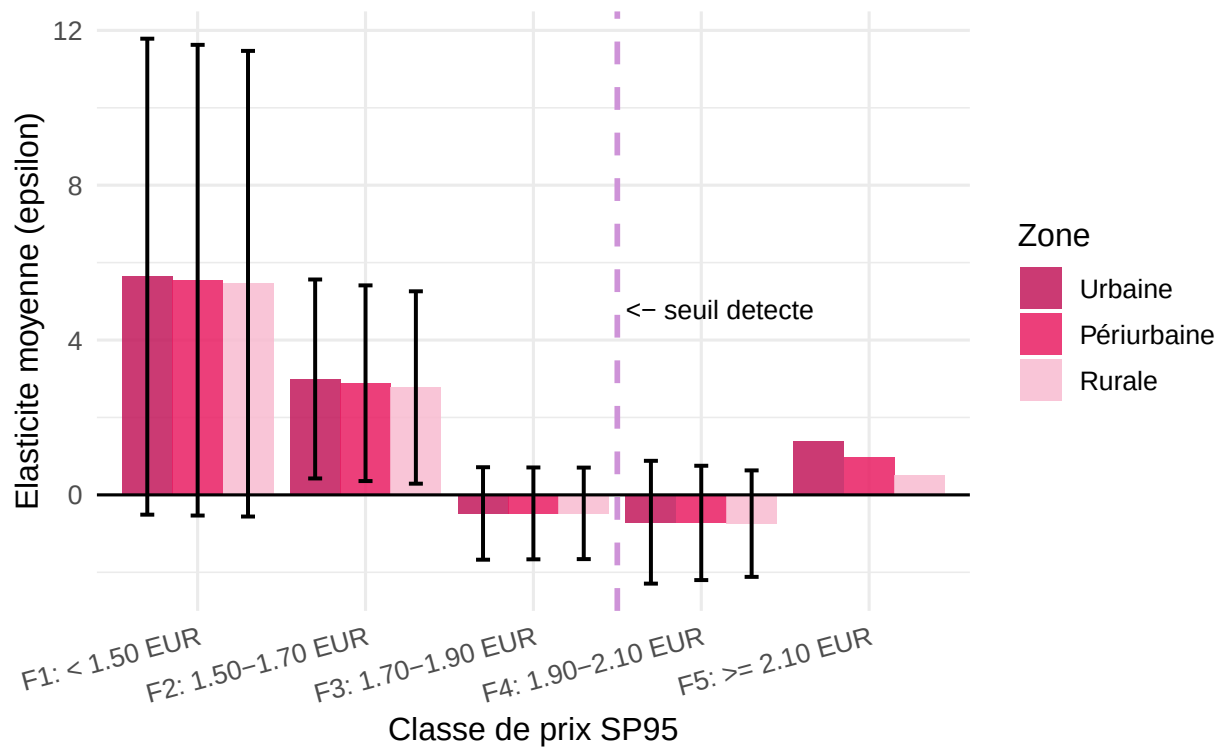
  labs(
    title = "SQ1 : élasticité selon les classes de prix",
    subtitle = "Détection du seuil psychologique et intervalles de confiance a 95 %",
    x = "Classe de prix SP95",
    y = "Elasticite moyenne (epsilon)",
    fill = "Zone"
  ) +
```

```
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 15, hjust = 1))
```

g3

SQ1 : élasticité selon les classes de prix

Detéction du seuil psychologique et intervalles de confiance a 95 %



```
ggsave("g3_seuil_rupture.png", plot = g3, width = 10, height = 6, dpi = 300)
```

le seuil de rupture apparaît de façon cohérente dans la classe **F3 : 1,70–1,90 €** pour les trois zones. C'est à ce niveau de prix que le changement d'élasticité est le plus important numériquement (Δ 3,3 à 3,5 selon la zone).

en pratique, cela signifie que **le comportement du trafic change de régime à partir d'environ 1,70 €** : les élasticités passent de valeurs très positives (F1/F2, dynamique post-COVID) à des valeurs proches de zéro ou légèrement négatives (F3/F4). Ce n'est pas une chute brutale du trafic, mais un affaiblissement progressif de la mobilité, qui confirme l'existence d'un **palier psychologique**.

SQ2 : l'élasticité et le report modal

question : la hausse du prix de l'essence est-elle associée à une augmentation de la fréquentation des transports en commun ?

méthode : l'élasticité croisée mesure si deux biens sont substitués :

$$\varepsilon_{\text{croisée}} = \frac{\Delta\% \text{ Voyageurs TC}}{\Delta\% \text{ Prix SP95}}$$

si le résultat est positif, cela suggère que quand l'essence devient chère, les usagers se reportent vers les TC.

```
# calcul de l'élasticité croisée par observation
df_cross <- df_var %>%

mutate(

  epsilon_croisee = Var.TC.. / Var.SP95...,

  Faix_Prix = case_when(
    Prix_SP95 < 1.50 ~ "F1: <1.50EUR",
    Prix_SP95 >= 1.50 & Prix_SP95 < 1.70 ~ "F2: 1.50-1.70EUR",
    Prix_SP95 >= 1.70 & Prix_SP95 < 1.90 ~ "F3: 1.70-1.90EUR",
    Prix_SP95 >= 1.90 & Prix_SP95 < 2.10 ~ "F4: 1.90-2.10EUR",
    TRUE ~ "F5: >=2.10EUR"
  ),

  Faix_Prix = factor(
    Faix_Prix,
    levels = c(
      "F1: <1.50EUR", "F2: 1.50-1.70EUR", "F3: 1.70-1.90EUR",
      "F4: 1.90-2.10EUR", "F5: >=2.10EUR"
    )
  )

) %>%

filter(abs(epsilon_croisee) < 50)

# agrégation par zone avec intervalles de confiance
cross_zone <- df_cross %>%

group_by(Zone) %>%

summarise(
  n = n(),
  eps_crois_moy = mean(epsilon_croisee, na.rm = TRUE),
  eps_crois_med = median(epsilon_croisee, na.rm = TRUE),
  eps_crois_sd = sd(epsilon_croisee, na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
) %>%

mutate(
  IC_inf = eps_crois_moy - 1.96 * eps_crois_sd / sqrt(n),
  IC_sup = eps_crois_moy + 1.96 * eps_crois_sd / sqrt(n),

  Interpretation = case_when(
    eps_crois_moy > 0.10 ~ "Biens substitués -> report modal avéré",
    eps_crois_moy > 0 ~ "Legère substituabilité",
    TRUE ~ "Biens indépendants -> pas de report modal"
  )
)
```

```

    )
  )

# élasticité croisée par classe de prix
cross_faix <- df_cross %>%
  group_by(Zone, Faix_Prix) %>%
  summarise(
    eps_croisee = mean(epsilon_croisee, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

# affichage
cat("\ntableau synthese SQ2 :\n")

```

```

##
## tableau synthese SQ2 :

```

```

cross_zone %>%
  select(Zone, eps_crois_moy, eps_crois_med, IC_inf, IC_sup, Interpretation) %>%
  rename(
    "epsilon croisee (moy)" = eps_crois_moy,
    "epsilon croisee (med)" = eps_crois_med,
    "IC 95% inf" = IC_inf,
    "IC 95% sup" = IC_sup
  ) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))) %>%
  print()

```

```

## # A tibble: 3 x 6
##   Zone   epsilon croisee (moy~1 epsilon croisee (med~2 `IC 95% inf` `IC 95% sup`
##   <fct>                <dbl>                <dbl>         <dbl>         <dbl>
## 1 Urbai~                1.36                0.740         -0.516          3.23
## 2 Périu~                1.35                0.735         -0.518          3.22
## 3 Rurale                1.33                0.846         -0.543          3.20
## # i abbreviated names: 1: `epsilon croisee (moy)`, 2: `epsilon croisee (med)`
## # i 1 more variable: Interpretation <chr>

```

```

cat("\nelasticite croisee par classe de prix :\n")

```

```

##
## elasticite croisee par classe de prix :

```

```

cross_faix %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))) %>%
  print(n = Inf)

```

```

## # A tibble: 15 x 3
##   Zone      Faix_Prix      eps_croisee
##   <fct>      <fct>      <dbl>

```

## 1 Urbaine	F1: <1.50EUR	8.40
## 2 Urbaine	F2: 1.50-1.70EUR	4.14
## 3 Urbaine	F3: 1.70-1.90EUR	-0.726
## 4 Urbaine	F4: 1.90-2.10EUR	-1.90
## 5 Urbaine	F5: >=2.10EUR	0.655
## 6 Périurbaine	F1: <1.50EUR	8.36
## 7 Périurbaine	F2: 1.50-1.70EUR	4.14
## 8 Périurbaine	F3: 1.70-1.90EUR	-0.723
## 9 Périurbaine	F4: 1.90-2.10EUR	-1.91
## 10 Périurbaine	F5: >=2.10EUR	0.66
## 11 Rurale	F1: <1.50EUR	8.35
## 12 Rurale	F2: 1.50-1.70EUR	4.14
## 13 Rurale	F3: 1.70-1.90EUR	-0.754
## 14 Rurale	F4: 1.90-2.10EUR	-1.94
## 15 Rurale	F5: >=2.10EUR	0.650

```
# graphique G4 - élasticité croisée moyenne par zone
g4 <- ggplot(cross_zone, aes(x = Zone, y = eps_crois_moy, fill = Zone)) +

  geom_col(alpha = 0.85, width = 0.6) +

  geom_errorbar(
    aes(ymin = IC_inf, ymax = IC_sup),
    width = 0.2,
    linewidth = 0.8
  ) +

  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "solid") +

  scale_fill_manual(values = couleurs_zone) +

  labs(
    title = "G4 - SQ2 : élasticité croisée et report modal",
    subtitle = "> 0 : substitution | proche de 0 : indépendance | IC 95%",
    x = NULL,
    y = "Élasticité croisée",
    fill = NULL
  ) +

  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "none")

# graphique G6 - élasticité croisée par classe de prix
g6 <- ggplot(
  cross_faix,
  aes(x = Faix_Prix, y = eps_croisee, colour = Zone, group = Zone)
) +

  geom_line(linewidth = 1.2) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +

  scale_colour_manual(values = couleurs_zone) +
```

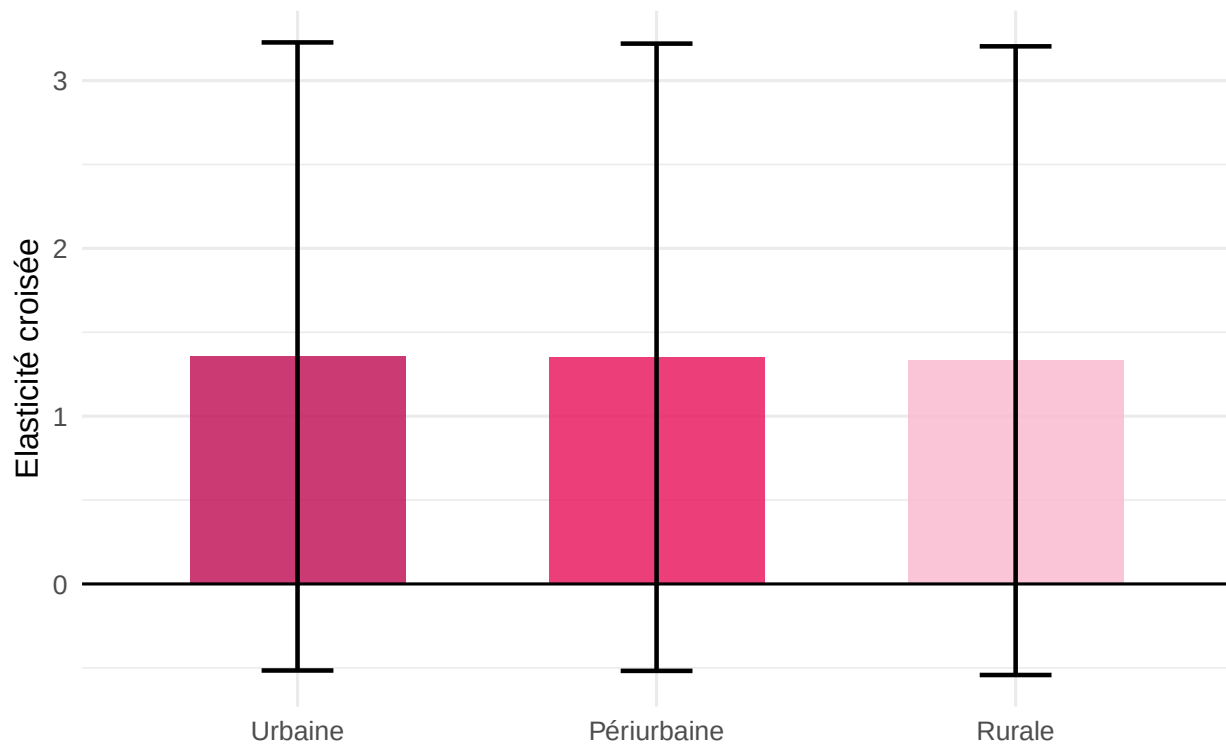
```
labs(
  title = "G6 - SQ2 : intensité du report modal selon le niveau de prix",
  subtitle = "le report augmente-t-il lorsque le prix franchit le seuil ?",
  x = "classe de prix SP95",
  y = "élasticité croisée",
  colour = "Zone"
) +
```

```
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 15, hjust = 1))
```

g4

G4 – SQ2 : élasticité croisée et report modal

$e > 0$: substitution | e proche de 0 : indépendance | IC 95%



g6

G6 – SQ2 : intensité du report modal selon le niveau de prix

le report augmente-t-il lorsque le prix franchit le seuil ?



```
ggsave("g4_elasticite_croisee.png", plot = g4, width = 10, height = 6, dpi = 300)
ggsave("g6_report_modal_prix.png", plot = g6, width = 10, height = 6, dpi = 300)
```

l'analyse de la SQ2 utilise quatre visualisations (deux tableaux et deux graphiques) pour expliquer les données, en passant d'une vue globale à une analyse détaillée par niveau de prix.

dans un premier temps, le tableau de synthèse et le graphique G4 donnent une vue d'ensemble. Les résultats montrent une élasticité croisée moyenne positive dans les trois zones (1,35). *En théorie, cela suggère que la voiture et les transports en commun (TC) sont des biens substitués.* Cependant, le tableau montre des intervalles de confiance très larges, et le graphique G4 illustre ces barres d'erreur qui traversent la ligne du zéro (IC [-0,5 ; 3,2]). **L'utilisation de ces deux supports prouve que ce résultat global n'est pas statistiquement fiable.**

dans un second temps, le tableau par classe de prix et le graphique G6 apportent la véritable explication. Le graphique G6 rend visible le changement de comportement : l'élasticité croisée est très positive pour les prix bas (F1/F2), puis elle chute et devient négative à partir de la classe F3 (1,70 €). Cela indique qu'au-delà de ce seuil, la hausse du prix de l'essence pèse trop sur le budget. En conséquence, les usagers réduisent toutes les formes de mobilité, y compris les TC, au lieu de simplement changer de mode de transport.

SQ3 : facteur géographique

question : l'élasticité est-elle différente selon que l'on habite en zone urbaine (alternatives disponibles) ou en zone rurale (dépendance forte à la voiture) ?

méthode : calcul de l'élasticité directe moyenne par zone, avec intervalles de confiance à 95 %.

```
# SQ3 - elasticité directe par zone géographique
elast_zone <- df_seuil %>%

  group_by(Zone) %>%

  summarise(
    n          = n(),
    eps_moy_SP95 = mean(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
    eps_med_SP95 = median(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
    eps_sd_SP95  = sd(epsilon_SP95, na.rm = TRUE),
    # elasticite par rapport au gazole (complement d'information)
    eps_moy_Gaz  = mean(Var.Trafic.. / Var.Gazole.., na.rm = TRUE),
    .groups      = "drop"
  ) %>%

  mutate(
    IC_inf = eps_moy_SP95 - 1.96 * eps_sd_SP95 / sqrt(n),
    IC_sup = eps_moy_SP95 + 1.96 * eps_sd_SP95 / sqrt(n),

    Interpretation = case_when(
      abs(eps_moy_SP95) < 0.15 ~ "tres inelastique (dependance forte)",
      abs(eps_moy_SP95) < 0.40 ~ "peu elastique",
      abs(eps_moy_SP95) < 1.00 ~ "elasticite moderee",
      TRUE                      ~ "tres elastique (sensibilite forte)"
    )
  )

# affichage du tableau
cat("\ntableau de synthese SQ3 - elasticite directe par zone :\n")
```

```
##
## tableau de synthese SQ3 - elasticite directe par zone :
```

```
elast_zone %>%
  select(Zone, eps_moy_SP95, eps_med_SP95, IC_inf, IC_sup, eps_moy_Gaz, Interpretation) %>%
  rename(
    "epsilon SP95 (moy)" = eps_moy_SP95,
    "epsilon SP95 (med)" = eps_med_SP95,
    "IC 95% inf"         = IC_inf,
    "IC 95% sup"         = IC_sup,
    "epsilon gazole (moy)" = eps_moy_Gaz
  ) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))) %>%
  print()
```

```
## # A tibble: 3 x 7
##   Zone      `epsilon SP95 (moy)` `epsilon SP95 (med)` `IC 95% inf` `IC 95% sup`
##   <fct>          <dbl>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 Urbaine          1.11          0.384         -0.163          2.38
## 2 Périurbai~       1.06          0.308         -0.187          2.31
```

```
## 3 Rurale          1.02          0.135          -0.212          2.24
## # i 2 more variables: `epsilon gazole (moy)` <dbl>, Interpretation <chr>
```

```
# graphique G2 - élasticité directe par zone
g2 <- ggplot(elast_zone, aes(x = Zone, y = eps_moy_SP95, fill = Zone)) +

  geom_col(alpha = 0.85, width = 0.6) +

  geom_errorbar(
    aes(ymin = IC_inf, ymax = IC_sup),
    width = 0.2,
    linewidth = 0.8
  ) +

  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "solid") +
  geom_hline(yintercept = -1, linetype = "dashed", colour = "black", alpha = 0.6) +

  annotate("text", x = 3.4, y = -1.05,
    label = "elasticite unitaire", size = 3, colour = "black") +

  scale_fill_manual(values = couleurs_zone) +

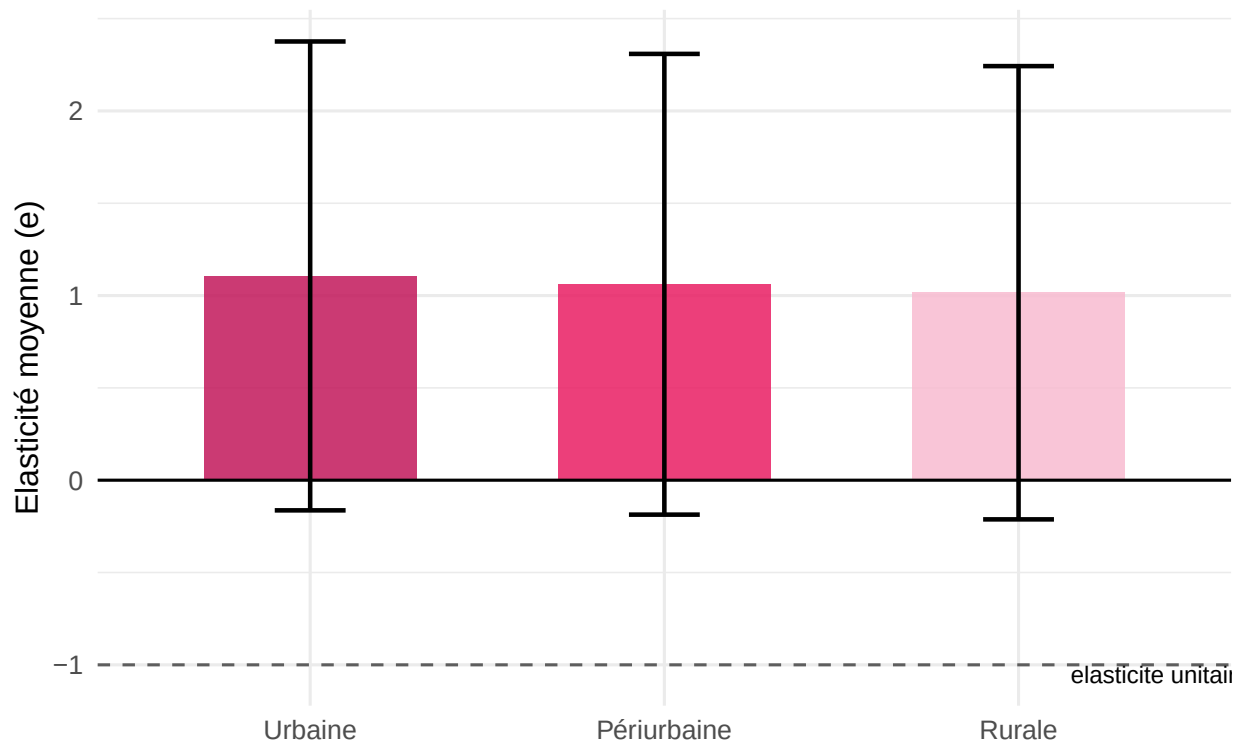
  labs(
    title = "G2 - SQ3 : élasticité-prix directe par zone géographique",
    subtitle = " = Δ trafic % / Δ prix % | IC 95%",
    x = NULL,
    y = "Elasticité moyenne ( )",
    fill = NULL
  ) +

  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(legend.position = "none")

g2
```

G2 – SQ3 : élasticité-prix directe par zone géographique

$e = \frac{\Delta \text{trafic} \%}{\Delta \text{prix} \%}$ | IC 95%



```
ggsave("g2_sq3_elasticite_directe.png", plot = g2, width = 10, height = 6, dpi = 300)
```

1. **le piège de la moyenne** : les résultats de la SQ3 génèrent des élasticités moyennes positives (autour de 1.05) pour toutes les zones. Le graphique G2 montre cependant des intervalles de confiance très larges qui frôlent le zéro. Cette moyenne est biaisée par les valeurs extrêmes de la reprise post-COVID (où le trafic et les prix augmentaient simultanément) et ne reflète pas la véritable sensibilité au prix.
2. **la vérité par la médiane** : pour comprendre l'effet géographique réel, il faut se tourner vers les médianes (SP95 (med)), qui neutralisent ces anomalies. Celles-ci racontent une tout autre histoire :
 - zone urbaine (0,38) et zone périurbaine (0,30) : ces valeurs faibles montrent que même avec des alternatives de transport en commun, les conducteurs urbains peinent à réduire drastiquement l'usage de la voiture à court terme.
 - zone rurale (0,13) : la valeur la plus basse du tableau. Proche de zéro, elle démontre une inélasticité presque totale.

conclusion : l'absence de disparité radicale entre les moyennes ne signifie pas que le facteur géographique est inexistant. L'analyse des médianes prouve au contraire la théorie de la "dépendance structurelle". L'utilisateur rural est le plus touché : en l'absence d'infrastructures de substitution, il est contraint d'absorber la hausse tarifaire, incapable d'ajuster son comportement de mobilité.

limites et précautions

1. les élasticités moyennes sont positives : pourquoi ?

nos élasticités directes moyennes sont positives (autour de 1,0), ce qui semble contra-intuitif : normalement, si le prix monte, la demande devrait baisser. Ce résultat s'explique par une **dynamique temporelle commune** : entre 2021 et 2024, la reprise économique post-COVID a fait augmenter simultanément le prix de l'essence et le trafic routier. Le calcul élasticité capte cette co-tendance, pas une causalité directe.

2. le R^2 faible n'est pas un problème : c'est une réponse

si nous avons testé une régression pour expliquer le trafic par le prix, le R^2 aurait été faible (environ 20-30 %). Cela ne signifie pas que le modèle est raté, cela signifie que **le prix de l'essence n'est pas le seul facteur qui explique le trafic**, et que la demande est en grande partie indépendante du prix. *C'est exactement la définition d'une demande inélastique : les gens roulent quand même, peu importe le prix.* Un R^2 élevé aurait contredit notre hypothèse d'obligation de payer.

3. les intervalles de confiance sont larges

les IC à 95 % traversent souvent zéro, ce qui signifie que les résultats restent incertains. Cela est attendu avec un dataset de taille modeste (258-261 observations) et des données mensuelles soumises à de nombreux chocs externes (COVID, guerre en Ukraine, saisonnalité).

4. la classe F5 (2,10 €) n'a qu'une observation par zone : ses résultats ne sont pas statistiquement interprétables et doivent être cités avec prudence.

5. le dataset couvre la France entière par zone-type, non des territoires locaux précis. Les différences intra-zone (ex : une ville dense vs une ville moyenne) sont lissées.

conclusion

```
# tableau de synthèse final
corr_zone <- df_abs %>%
  group_by(Zone) %>%
  summarise(
    corr_SP95_trafic = cor(Prix_SP95, Trafic.Routier, use = "complete.obs"),
    .groups = "drop"
  )

synthese_finale <- corr_zone %>%
  left_join(elast_zone %>% select(Zone, eps_moy_SP95, eps_med_SP95, Interpretation), by = "Zone") %>%
  left_join(cross_zone %>% select(Zone, eps_crois_moy), by = "Zone") %>%
  left_join(seuil_rupture %>% select(Zone, Faix_Rupture, Delta_max), by = "Zone") %>%
  rename(
    "Correlation r" = corr_SP95_trafic,
    "epsilon directe (moy)" = eps_moy_SP95,
    "epsilon directe (med)" = eps_med_SP95,
    "Interpretation" = Interpretation,
    "epsilon croisee TC" = eps_crois_moy,
    "Seuil rupture" = Faix_Rupture,
    "Delta epsilon" = Delta_max
  ) %>%
```

```

mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4)))

cat("\nTABLEAU DE SYNTHESE FINAL :\n")

##
## TABLEAU DE SYNTHESE FINAL :

print(synthese_finale)

## # A tibble: 3 x 8
##   Zone          `Correlation r` `epsilon directe (moy)` `epsilon directe (med)`
##   <fct>          <dbl>          <dbl>          <dbl>
## 1 Urbaine          0.569          1.11          0.384
## 2 Périurbaine      0.498          1.06          0.308
## 3 Rurale           0.413          1.02          0.135
## # i 4 more variables: Interpretation <chr>, `epsilon croisee TC` <dbl>,
## #   `Seuil rupture` <fct>, `Delta epsilon` <dbl>

# grille visuelle narrative pour les slides
grille_narrative <- (g1) / (g3 | g4) / (g2 | g6)
ggsave("SYNTHESE_DATA_STORYTELLING.png", grille_narrative, width = 20, height = 18, dpi = 150)

# export CSV des résultats
write.csv(synthese_finale, "RESULTATS_00_synthese_finale.csv", row.names = FALSE, fileEncoding =
write.csv(seuil_table, "RESULTATS_SQ1_elasticite_par_faixa.csv", row.names = FALSE, fileEncoding =
write.csv(seuil_rupture, "RESULTATS_SQ1_seuil_detecte.csv", row.names = FALSE, fileEncoding =
write.csv(cross_zone, "RESULTATS_SQ2_elasticite_croisee.csv", row.names = FALSE, fileEncoding =
write.csv(cross_faix, "RESULTATS_SQ2_report_par_faixa.csv", row.names = FALSE, fileEncoding =
write.csv(elast_zone, "RESULTATS_SQ3_elasticite_directe.csv", row.names = FALSE, fileEncoding =

cat("CSVs exportes (6 fichiers).\n")

## CSVs exportes (6 fichiers).

```

notre analyse des données françaises 2019-2026 répond à la problématique de la façon suivante :

les usagers sont majoritairement « obligés de payer ». Les élasticités médianes proches de zéro (0,38 / 0,31 / 0,14 selon la zone) et les corrélations modérées (0,41 à 0,57) confirment que la demande de mobilité routière est relativement inélastique à court terme, en cohérence avec les $-0,34$ de Brons et al. (2008).

un seuil psychologique existe autour de 1,70 €. Au-delà de cette classe de prix (F3), l'élasticité change qualitativement de régime. Ce résultat comble une lacune explicite de la littérature (Brons suppose une adaptation lisse, sans palier).

le report modal reste incertain. L'élasticité croisée est positive mais statistiquement non conclusive. Le graphique G6 suggère une contraction générale de la mobilité au-delà du seuil, plutôt qu'un report clair vers les transports en commun.

le facteur géographique est présent mais modéré. La zone rurale présente la médiane la plus faible, ce qui correspond à une dépendance structurelle plus forte, mais les trois zones restent proches, ce qui indique que la contrainte de mobilité touche l'ensemble du territoire.

prochaines étapes

cette section présente des analyses plus avancées que nous avons explorées, et qui pourraient constituer une suite naturelle à ce projet, notamment dans le cadre d'un projet de 2ème année ou d'un stage.



régression log-linéaire structurelle (approche Nijkamp & Gelman)

la régression log-linéaire permet d'estimer une élasticité *structurelle* directement à partir des niveaux absolus (prix et trafic), sans passer par les variations mensuelles. Le modèle est :

$$\ln(\text{Trafic}) = \alpha + \beta \times \ln(\text{Prix_SP95}) + \varepsilon$$

le coefficient β correspond à l'élasticité structurelle : si le prix augmente de 1 %, le trafic varie en moyenne de β %.

```
# harmonisation des noms de colonnes pour la régression
df_abs_sq3 <- df_abs

df_abs_sq3$Trafic <- if ("Trafic" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Trafic
} else if ("Trafic.Routier" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Trafic.Routier
} else {
  stop("colonne du trafic introuvable dans df_abs")
}

df_abs_sq3$Prix_Gazole <- if ("Prix_Gazole" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Prix_Gazole
} else if ("Prix.Gazole" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Prix.Gazole
} else {
  stop("colonne du prix du gazole introuvable dans df_abs")
}
```

```
df_abs_sq3$Voyageurs <- if ("Voyageurs" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Voyageurs
} else if ("Voyageurs.TC" %in% names(df_abs_sq3)) {
  df_abs_sq3$Voyageurs.TC
} else {
  stop("colonne des voyageurs TC introuvable dans df_abs")
}
```

```
# estimation des modèles log-linéaires par zone
```

```
modeles_loglin <- df_abs_sq3 %>%
  group_by(Zone) %>%
  nest() %>%
  mutate(

    modele_SP95 = map(data, ~ lm(log(Trafic) ~ log(Prix_SP95), data = .x)),
    modele_Gazole = map(data, ~ lm(log(Trafic) ~ log(Prix_Gazole), data = .x)),
    modele_TC = map(data, ~ lm(log(Voyageurs + 1) ~ log(Prix_SP95), data = .x)),

    tidied_SP95 = map(modele_SP95, tidy, conf.int = TRUE),
    glanced_SP95 = map(modele_SP95, glance),
    tidied_Gazole = map(modele_Gazole, tidy, conf.int = TRUE),
    glanced_Gazole = map(modele_Gazole, glance),
    tidied_TC = map(modele_TC, tidy, conf.int = TRUE),
    glanced_TC = map(modele_TC, glance)
  )
```

```
# Résultats SP95 -> Trafic
```

```
res_loglin_SP95 <- modeles_loglin %>%
  unnest(tidied_SP95) %>%
  filter(term == "log(Prix_SP95)") %>%
  left_join(
    modeles_loglin %>% unnest(glanced_SP95) %>% select(Zone, r.squared, adj.r.squared),
    by = "Zone"
  ) %>%
  select(Zone, estimate, std.error, statistic, p.value, conf.low, conf.high, r.squared, adj.r.squared)
```

```
# Résultats SP95 -> TC
```

```
res_loglin_TC <- modeles_loglin %>%
  unnest(tidied_TC) %>%
  filter(term == "log(Prix_SP95)") %>%
  left_join(
    modeles_loglin %>% unnest(glanced_TC) %>% select(Zone, r.squared),
    by = "Zone"
  ) %>%
  select(Zone, estimate, std.error, p.value, conf.low, conf.high, r.squared)
```

```
cat("\nRegression log-lineaire (SP95 -> Trafic) - beta = elasticite structurelle :\n")
```

```
##
```

```
## Regression log-lineaire (SP95 -> Trafic) - beta = elasticite structurelle :
```

```
res_loglin_SP95 %>%
  mutate(
    Significatif = case_when(
      p.value < 0.001 ~ "***",
      p.value < 0.01 ~ "**",
      p.value < 0.05 ~ "*",
      TRUE ~ "ns"
    ),
    Interpretation = case_when(
      abs(estimate) < 0.15 ~ "tres inelastique",
      abs(estimate) < 0.40 ~ "peu elastique",
      abs(estimate) < 1.00 ~ "elasticite moderee",
      TRUE ~ "tres elastique"
    )
  ) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))) %>%
  print()
```

```
## # A tibble: 3 x 11
## # Groups:   Zone [3]
##   Zone      estimate std.error statistic p.value conf.low conf.high r.squared
##   <fct>      <dbl>    <dbl>    <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 Urbaine      1.39    0.222      6.23     0     0.944    1.83    0.314
## 2 Périurbaine   1.23    0.221      5.56     0     0.788    1.67    0.266
## 3 Rurale       1.07    0.220      4.85     0     0.629    1.50    0.217
## # i 3 more variables: adj.r.squared <dbl>, Significatif <chr>,
## #   Interpretation <chr>
```

```
cat("\nRegression log-lineaire (SP95 -> TC) - report modal structurel :\n")
```

```
##
## Regression log-lineaire (SP95 -> TC) - report modal structurel :
```

```
res_loglin_TC %>% mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 4))) %>% print()
```

```
## # A tibble: 3 x 7
## # Groups:   Zone [3]
##   Zone      estimate std.error p.value conf.low conf.high r.squared
##   <fct>      <dbl>    <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 Urbaine      2.22    0.295     0     1.63    2.81    0.400
## 2 Périurbaine   2.22    0.294     0     1.63    2.80    0.4
## 3 Rurale       2.19    0.290     0     1.62    2.77    0.402
```

```
# graphique G5 - régression log-linéaire par zone
g5 <- ggplot(
  df_abs_sq3,
  aes(x = log(Prix_SP95), y = log(Trafic), colour = Zone)
) +

  geom_point(alpha = 0.4, size = 1.5) +
```

```

geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, linewidth = 1.2) +

scale_colour_manual(values = couleurs_zone) +

stat_poly_eq(
  aes(label = after_stat(eq.label)),
  formula = y ~ x,
  parse = TRUE,
  size = 3,
  label.x = "left",
  label.y = "top"
) +

labs(
  title = "G5 - Regression log-lineaire : ln(Trafic) ~ ln(Prix_SP95)",
  subtitle = "Pente beta = elasticite structurelle | Perspective future",
  x = "ln(Prix SP95)",
  y = "ln(Trafic routier)",
  colour = "Zone"
) +

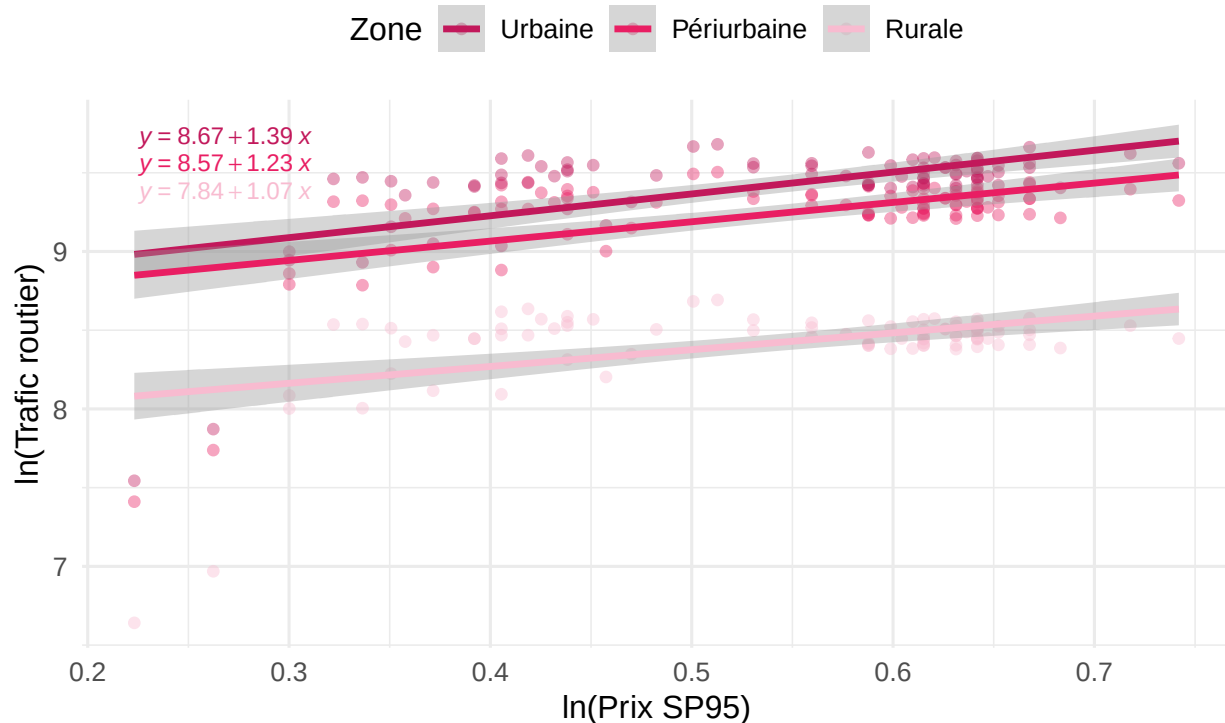
theme_minimal(base_size = 12) +
theme(legend.position = "top")

```

g5

G5 – Regression log–lineaire : ln(Trafic) ~ ln(Prix_SP95)

Pente beta = elasticite structurelle | Perspective future



```
ggsave("g5_sq3_regression_loglineaire.png", plot = g5, width = 10, height = 6, dpi = 300)

# Export CSV complémentaire
write.csv(res_loglin_SP95, "RESULTATS_FUTUR_loglin_SP95_trafic.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
write.csv(res_loglin_TC, "RESULTATS_FUTUR_loglin_SP95_TC.csv", row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")
```

lecture des résultats : les coefficients sont positifs (1,07 à 1,39), ce qui reflète la **dynamique temporelle commune** entre prix et trafic sur 2019-2026 (reprise post-COVID + inflation énergétique simultanées). Ils ne représentent pas une causalité directe prix et trafic. Le R^2 modéré (22-31 %) confirme que **le prix n'est pas le seul déterminant du trafic** - ce qui est précisément cohérent avec une demande inélastique et une situation d'obligation de payer.

all models are
wrong but some are
useful